

L'épreuve comporte deux exercices et un problème.

La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

### Exercice 1 : 3,5 points

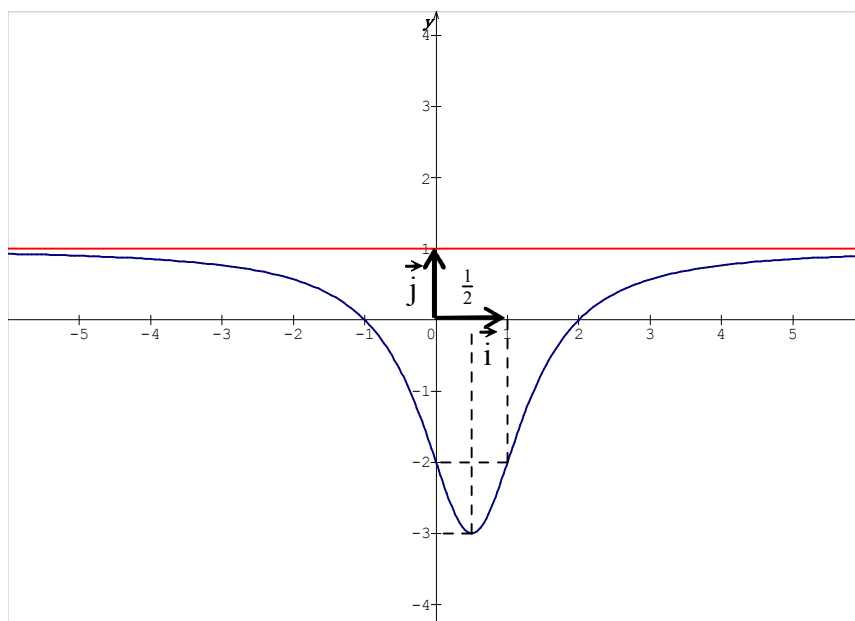
On considère deux suites numériques  $(U_n)$  et  $(V_n)$  définies de la manière suivante :

$$\begin{cases} U_1 = \frac{1}{3} \\ U_{n+1} = \frac{n+1}{3n} U_n \end{cases} \quad \text{et} \quad V_n = \frac{U_n}{n}$$

1. Calculer  $U_2$ ,  $U_3$  et  $U_4$  0,75 pt
2. Démontrer que  $(V_n)$  est une suite géométrique, en préciser le premier terme et la raison. 1 pt
3. En déduire les expressions de  $V_n$  et  $U_n$  en fonction de  $n$ . 1 pt
4. Calculer  $S = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{59049}$  0,75 pt

### Exercice 2 : 5,5 points

Le plan est rapporté à un repère orthonormé  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ . Soit  $f$  une fonction rationnelle dont la courbe représentative  $(C)$  est donnée ci-dessous.



1. Faire des conjectures sur :
  - a) l'ensemble de définition de  $f$  0,5 pt
  - b) les limites de  $f$  en  $-\infty$  et  $+\infty$  0,5 pt
  - c) les asymptotes à  $(C)$  0,5 pt
  - d) le tableau de variation de  $f$  0,5 pt
2. Quelles sont les solutions dans  $\mathbb{R}$  :
  - a) des équations  $f(x) = 0$  ;  $f(x) = 1$  ;  $f(x) = 2$  ? 0,75 pt
  - b) des inéquations  $f(x) \geq 0$  ;  $f(x) \leq -2$  ? 1 pt
3. Tracer dans un repère orthonormé la courbe représentative de la fonction  $-f$  . 0,75 pt
4. La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + cx + d}$ , déterminer  $a, b, c$  et  $d$  . 1 pt

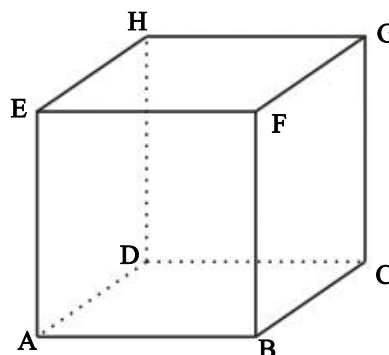
### Problème : 11 points

*Le problème comporte deux parties indépendantes A et B*

#### Partie A

La figure ci-contre représente un cube ABCDEFGH.

1. En utilisant le produit scalaire et l'égalité  $\vec{AG} = \vec{AD} + \vec{DG}$ , démontrer que la droite (AG) est perpendiculaire au plan (CFH) 1,5 pt
2. On suppose que  $AB = 1$  et on pose  $\vec{AB} = \vec{i}$ ,  $\vec{AD} = \vec{j}$  et  $\vec{AE} = \vec{k}$   
 Démontrer que  $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  est un repère orthonormé de l'espace 1 pt
3. a) Déterminer dans la base  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  les coordonnées des vecteurs  $\vec{AG}$ ,  $\vec{CF}$  et  $\vec{FH}$  1 pt  
 b) Retrouver le résultat de la question 1. 0,5 pt  
 c) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de (AG) et (CFH) et en déduire la distance du point A au plan (CFH). 1,5 pt



#### Partie B

Le plan affine euclidien orienté est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ .  $\mathcal{C}$  désigne le cercle de centre O et de rayon 1. On note  $I(1 ; 0)$ ,  $J(0 ; 1)$  et  $K(-1 ; 0)$ . A est le milieu du segment [OK].  $\mathcal{C}'$  désigne le cercle de centre A passant par J.

1. a) Ecrire une équation cartésienne de  $\mathcal{C}'$  1 pt  
 b)  $\mathcal{C}'$  rencontre l'axe des abscisses en deux points dont l'un, noté B, a une abscisse positive  $x_B$ .

Déterminer  $x_B$ .

1 pt

2. On désigne par C le milieu du segment [OB], la perpendiculaire en C à l'axe des abscisses coupe le cercle  $\mathcal{C}$  en deux points dont l'un, noté M, a une ordonnée positive.

On pose  $\alpha = \left( \vec{i}, \overrightarrow{OM} \right)$

- a) Démontrer que  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$  1 pt
- b) En déduire  $\sin \alpha$ ,  $\cos 2\alpha$  et  $\cos 3\alpha$  1,5 pt
3. a) Résoudre dans l'intervalle  $]0, \frac{\pi}{2}[$  l'équation  $\cos 2x = \cos 3x$  0,5 pt
- b) En déduire la valeur exacte de  $\alpha$ . 0,5 pt